

# 曹天

caotian913@163.com

2022090909010@std.uestc.edu.cn

## 教育背景

### 电子科技大学

2022年09月 - 2026年06月

软件工程(互联网安全) 本科

- GPA 3.98 / 4.0 (专业排名 4/111 3.6%)
- 英语 CET-4 (566) CET-6 (553)
- 2022-2023国家奖学金 (1.6%) 优秀学生一等奖学金(10%)
- 2023-2024国家奖学金 (3.4%) 优秀学生一等奖学金(10%)

## 项目经历

### 大小模型协同训练 | 大模型强化学习, 知识蒸馏, 大模型联邦学习

2024年12月 - 至今

项目负责人

中山大学

- 生成数据偏好调优:** 提出基于学生模型反馈定制教师模型的数据合成框架, 利用生成的"多样性"数据与学生推理"针对性"结果构造偏好数据, 采用DPO算法训练教师模型, 结合soft prompt方法, 生成符合学生偏好训练数据及思维链
- 大模型联邦指导框架:** 针对小模型联邦学习面临的Non-iid与模型性能缺陷问题, 结合Lora微调与大模型联邦学习技术, 利用大模型指导小模型训练, 并生成针对性数据缓解数据异构问题
- 项目成果:** 在CQA, ANLI, e-SNLI, SVAMP数据集上进行实验, 相比于LLM2LLM, Self-Instruct等基线方法, 合成数据辅助后小模型准确率提升1.1%~5.2%

### 多视角无人机联邦学习 | 数据异构, 特征融合, 联邦学习

2024年7月 - 至今

项目负责人

中山大学

- 创新方案:** 针对现有无人机场景中, 联邦学习方法存在多视角差异带来的数据异构问题, 设计对客户端局部特征和系统全局特征的融合与建模方法, 并针对多视角融合数据设计两种注意力模块, 引入独特的拆分学习方案
- 项目成果:** 与基线方法FedAvg、MOON、FedProc相比, 设计的算法在ModelNet40, ShapeNet等多视角数据集上准确率提升了2.3%~4.5%, 且利用稀疏特征向量传递机制, 维持低通讯成本开销

### 多模态深度伪造检测 | 模态融合, Transformer

2024年3月 - 至今

项目主要成员

中山大学

- 项目特色:** 设计基于模态交互的多模态深度伪造检测算法, 构建基于Swin Transformer的音视频层次化特征提取模型, 引入交叉注意力机制设计跨模态向量交互模块, 利用实时梯度调节机制与自适应损失函数缓解模态主导现象
- 项目成果:** 设计的检测算法在多项深度伪造数据集上ACC、AUC指标高于近年其他模型, 其中, 在FakeAVCeleb数据集上双模态准确率达到99.1%, 视频、音频模态检测准确率分别达到99.3%与97.9%

## 实习经历

### 中山大学 | 研究实习生

2025年1月 - 2025年8月

负责大小模型协同训练项目的方法调研、算法设计、实验测试工作

负责多模态深度伪造项目调研、模型搭建、实验测试及数据集构造工作

## 奖项荣誉

### 国家级奖项

2024.08 中国大学生计算机设计大赛 三等奖

2024.08 中国大学生信息安全大赛 三等奖

### 省级奖项

2025.07 中国大学生网络技术挑战赛西南赛区 一等奖

2024.05 四川省大学生计算机设计大赛 一等奖

2025.06 中国大学生网络技术挑战赛西南赛区 二等奖

2024.06 四川省大学生计算机设计大赛 二等奖

2024.05 中国大学生服务创新创业大赛西部赛区 三等奖

2024.05 四川省大学生计算机设计大赛 三等奖

- 担任班长、电子科技大学凌睿工作室机器学习团队负责人, 并为预备党员

## 专业技能

- 熟悉PyTorch、Federated Learning、Transformers、强化学习、Shell脚本
- 熟悉Python、Matplotlib, 数据清洗、分析与可视化
- 熟悉主流密码学算法与信息安全基础, 有搭建Web防火墙项目实践经验